

-

广州番禺王耀强

一、国际电工委员会（IEC）发布的电气简图用图形符号标准是 IEC 60617 系列。

中国国家标准基本是每隔几年更新一部分，内容基本与 IEC 是一样的。最新版本的是 GB/T 4728-2018/2022。

以下图示来自 GB/T 4728-2005/2008 的版本，不过对于最基本的开关等符号估计是没有修改的。

二、最基本的几个开关符号：

1、只有“一闭一合”两种状态的开关，符号中都没有小圆圈。

名	称:动合(常开)触点,一般符号;开关,一般符号 Make contact,general symbol;Switch,general symbol	
状	态:标准	
IEC发布日期:	2001-07-01	
上版标准序号:	GB/T 4728.7 07-02-01	
关	键	词:触点,电力开关器件,开关
用	于:	S00243, S00244, S00247, S00248, S00249, S00250, S00253, S00254, S00255, S00256, S00259, S00261, S00263, S00267, S00268, S00269, S00284, S00285, S00287, S00288, S00290, S00291, S00292, S00294, S00295, S00296, S00358, S00359, S00365, S00366, S00367, S00376, S01413, S01454, S00961, S00951, S00950
应	用	注 释:A00060, A00061
所替代的符号:	S00228; S00283	
形	状	类 别:直线
功	能	类 别:K 处理信号或信息, Q 受控切换或改变
应	用	类 别:电路图,接线图,功能图,框图



名称:动断(常闭)触点
Break contact

状态:标准

IEC发布日期:2001-07-01

上版标准序号:GB/T 4728.7 07-02-03

关键词:触点,开关

用于:S00245,S00246,S00251,S00258,S00260,S00261,S00264,S00265,S00267,S00268,S00269,S00286,S00294,S00295,S00296,S00361,S01462

应用注释:A00060,A00061

形状类别:直线

功能类别:K 处理信号或信息,Q 受控切换或改变

应用类别:电路图,接线图,功能图,框图

注意上图中，**开关闭合状态的画法**。

2、有多个不同触点的闭合状态，但**没有“稳定断开”**状态的开关，也是没有小圆圈。

也就是说，这些开关在转换时会有“短暂”的断开，但这不是长期稳定的断开状态。

(注意：其中“先合后断”型的开关在转换时连短暂的断开都没有)



名称:先断后合的转换触点
Change-over break before make contact

状态:标准

IEC发布日期:2001-07-01

上版标准序号:GB/T 4728.7 07-02-04

关键词:触点,开关

用于:S00267,S00268,S00269,S00320,S01416,S01330

应用注释:A00060,A00061

形状类别:直线

功能类别:K 处理信号或信息

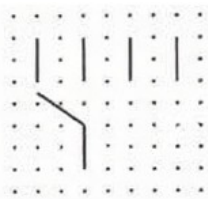
应用类别:电路图,接线图,功能图,框图



名称:先合后断的双向转换触点
Change-over make before break contact, both ways
状态:标准
IEC发布日期:2001-07-01
上版标准序号:GB/T 4728.7 07-02-06
关键词:触点,开关
形式:形式 1
其他形式:S00233
应用注释:A00060,A00061
形状类别:直线



名称:先合后断的双向转换触点
Change-over make before break contact, both ways
状态:标准
IEC发布日期:2001-07-01
上版标准序号:GB/T 4728.7 07-02-07
关键词:触点,开关
形式:形式 2
其他形式:S00232
用于:S00040,S00267
应用注释:A00060,A00061
形状类别:直线
功能类别:K 处理信号或信息
应用类别:电路图,接线图,功能图,框图



名称:多位开关,最多四位

Multi-position switch, maximum four positions

状态:标准

IEC发布日期:2001-07-01

上版标准序号:GB/T 4728.7 07-11-05

关键词:触点,开关

用于:S00272,S00274

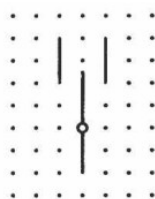
应用注释:A00060,A00061

形状类别:直线

功能类别:S把手动操作转换为信号

应用类别:电路图

3、有一个小圆圈的开关



名称:中间断开的转换触点

Change-over contact with off-position

状态:标准

IEC发布日期:2001-07-01

上版标准序号:GB/T 4728.7 07-02-05

关键词:触点,开关

用于:S00252,S00321

应用注释:A00061

形状类别:圆,直线

功能类别:K 处理信号或信息,Q 受控切换或改变

应用类别:电路图,接线图,功能图,框图

如果去掉小圈,设计成如下图的话,会与前面的“**多位开关**”混淆了。

带一个小圆圈的作用可能就是以示区别,说明这种开关还有一个稳定断开的状态。



但是，两个闭合状态、一个断开状态的单刀双掷开关有小圆圈。

一个闭合状态、一个断开状态的单刀单掷开关为什么没有小圆圈？

它俩都有一个“稳定断开”的状态。

这是我的疑问之处？

是不是因为单刀单掷开关默认就有一个断开状态，不需小圆圈来说明也可以，那画图时就能省就省呢？

还有，在中学教学中怎样跟学生解释这个问题？

4、常断动合开关的闭合状态不用画，而是文字说明。不能画成常合动断开关的符号，虽然都是闭合，但开关的**种类**、**构造**、**功能**、逻辑意义都完全不同，甚至使看图的人对电路的**逻辑**等产生误解。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546